Выделение сигналов на фоне помех

6.1. Задачи оптимального приёма сигнала. Статистическая проверка гипотез

В.– Д.– *Программа:* Задачи оптимального приема сигнала. Апостериорная плотность вероятности. Функция правдоподобия. Статистическая проверка гипотез. Критерии Байеса, Неймана-Пирсона и Вальда проверки гипотез.

6.1.1. Апостериорная плотность вероятности. Функция правдоподобия

В.– Д.–

Наблюдение Y — доступные данные; сообщение/сигнал X — неизвестная величина или функция, которую требуется определить. Оптимальность всегда относится к заданным модели и потерям, а не означает универсально «лучший приёмник». Формула Байеса

$$p(x|y) = \frac{p(y|x)p(x)}{p(y)}, \qquad p(y) = \int p(y|x)p(x)\,\mathrm{d}x \tag{6.1.1}$$

объединяет априорное распределение и правдоподобие. При фиксированном y функция $p(y|x)$ не обязана интегрироваться в единицу по x: это не апостериорная плотность.

При гипотезах H_0 (шум) и H_1 (сигнал плюс шум) достаточным для оптимального бинарного решения статистическим объектом является отношение правдоподобий

$$\Lambda(y) = \frac{p(y|H_1)}{p(y|H_0)}. \tag{6.1.2}$$

Если $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{s} + \boldsymbol{n}$, $\boldsymbol{n}$ — центрированный гауссов шум с одинаковой при обеих гипотезах невырожденной ковариацией C, раскрытие квадратичных форм даёт

$$\ln \Lambda = \boldsymbol{s}^{\mathrm{T}} C^{-1} \boldsymbol{y} - \tfrac{1}{2} \boldsymbol{s}^{\mathrm{T}} C^{-1} \boldsymbol{s}. \tag{6.1.3}$$

Таким образом, для известного сигнала решение сводится к корреляции с предварительно выбеленным шаблоном. Ковариация задаёт, каким направлениям наблюдения доверять. При неизвестных параметрах требуется либо усреднение по их априорному распределению, либо отдельно обоснованная процедура, например обобщённое отношение правдоподобий; подстановка «истинного» неизвестного параметра не является реализуемым приёмником.

6.1.2. Статистическая проверка гипотез. Критерии Байеса, Неймана-Пирсона и Вальда

В.– Д.–

Пусть C_{ij} — цена решения H_i, если истинно H_j, а P_j — априорная вероятность. Сравнение условных рисков даёт байесовское правило

$$\Lambda(y) \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} \frac{(C_{10} - C_{00})P_0}{(C_{01} - C_{11})P_1}, \tag{6.1.4}$$

если разности цен положительны. При равных ценах ошибок и нулевых ценах верных решений выбирают гипотезу с большей апостериорной вероятностью.

Нейман–Пирсон фиксирует вероятность ложной тревоги $P_{\mathrm{FA}} = \alpha$ и максимизирует вероятность обнаружения P_D. Оптимально сравнивать то же отношение с порогом, выбранным из распределения при H_0. Здесь априорные вероятности не нужны. Если статистика дискретна, на границе может понадобиться рандомизация, чтобы точно обеспечить α.

В последовательном критерии Вальда независимые наблюдения накапливаются до решения:

$$L_n = \prod_{j=1}^{n} \frac{p(y_j|H_1)}{p(y_j|H_0)}, \quad L_n \geq A \Rightarrow H_1, \quad L_n \leq B \Rightarrow H_0. \tag{6.1.5}$$

Между границами измерение продолжают. При заданных ошибках $\alpha = P(1|0)$ и $\beta = P(0|1)$ приближённо $A \simeq (1-\beta)/\alpha$, $B \simeq \beta/(1-\alpha)$. Точность границ ограничена перескоками через порог; при коррелированных данных нужны условные плотности, а не произведение маргинальных. Вальд экономит среднее число наблюдений в своей постановке, но время решения случайно. ROC-кривая показывает компромисс P_D и P_{FA} при перестройке порога.

Короткий ответ / для повторения. Сначала задают модель, априорные сведения и цену ошибки. Для бинарного решения центрально отношение правдоподобий; разные критерии выбирают порог и момент остановки по разным требованиям.

На доске. Байес; гауссово отношение; три критерия и две границы Вальда.

Вопрос для себя. Почему максимум правдоподобия и максимум апостериорной вероятности могут дать разные ответы?

Удобный вопрос. Можно оставить случайность времени Вальда: экономия достигается тем, что убедительные данные завершают наблюдение раньше.

Источники. Университетский курс математической статистики [1], правдоподобие и Нейман–Пирсон; MIT 6.432 [2], бинарное обнаружение. Формулы байесовского риска выведены здесь с явно заданными индексами цен; границы Вальда — приближённые.

Литература

[1] Методы математической статистики. Лекции, 2015. URL https://drive.google.com/file/d/1QWyBUu8n7gBp8jDcxuxXVVOVPz7CWU2z/view. Пособие для студентов 4 курса физфака МГУ; вариант от 20 декабря; автор на прочитанном титуле не указан.

[2] Gregory Wornell and Alan Willsky. Stochastic processes, detection and estimation: Recitations, 2004. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-432-stochastic-processes-detection-and-estimation-spring-2004/pages/recitations/. MIT OCW; материалы R10, R12, R13 и описания курса; проверено выборочно.